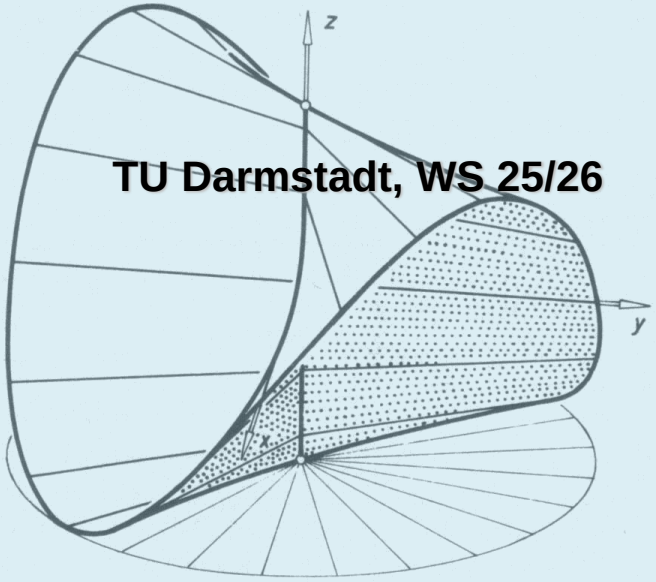
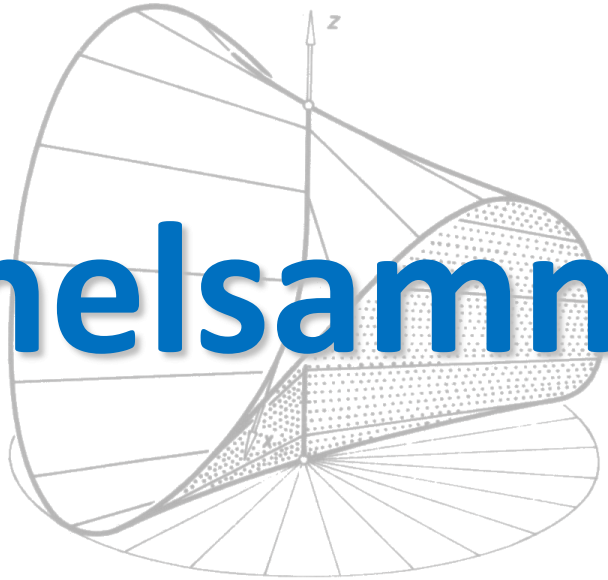
Technische Mechanik III

„Übung 1“



TU Darmstadt, WS 25/26

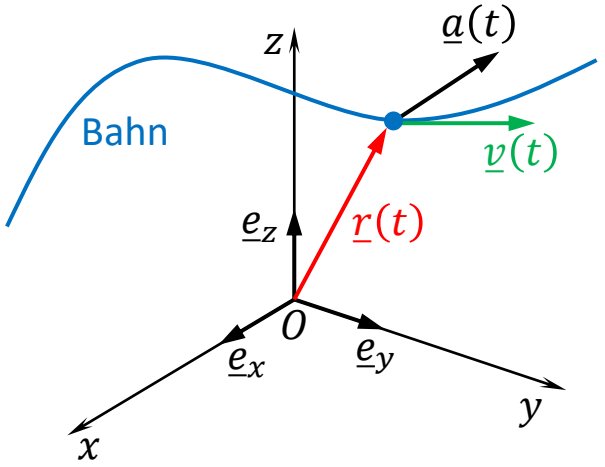
Formelsammlung



1 Kinematik der Punktmasse

1.1 Ortsvektor, Geschwindigkeit, Beschleunigung

- Lagevektor: $\underline{r}(t)$
- Geschwindigkeitsvektor: $\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t)$
- Beschleunigungsvektor: $\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t)$



1.2 Auswertung in kartesischen Koordinaten

$$\underline{r}(t) = x\underline{e}_x + y\underline{e}_y + z\underline{e}_z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{x}\underline{e}_x + \dot{y}\underline{e}_y + \dot{z}\underline{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = \ddot{x}\underline{e}_x + \ddot{y}\underline{e}_y + \ddot{z}\underline{e}_z = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix}$$

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_x$, $\underline{e}_y$, $\underline{e}_z$ sind ortsfest (Inertialsystem).

1.3 Auswertung in Zylinderkoordinaten

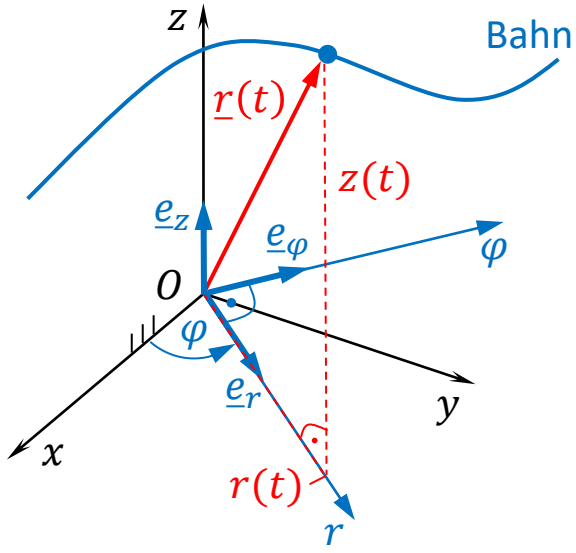
$$\underline{r}(t) = r\underline{e}_r + z\underline{e}_z$$

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{r}\underline{e}_r + r\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi + \dot{z}\underline{e}_z$$

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\underline{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi + \ddot{z}\underline{e}_z$$

Spezialfall: Polarkoordinaten ($z \equiv 0$)

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_r$, $\underline{e}_\varphi$, $\underline{e}_z$ mitdrehend.



1.4 Auswertung in natürlichen Koordinaten (Bahnkoordinaten)

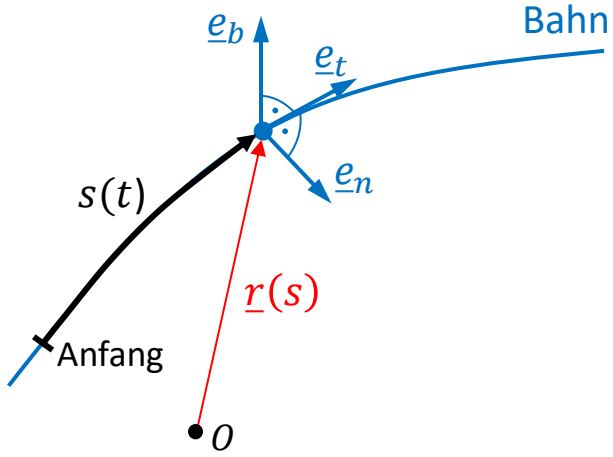
$$\underline{r}(t) = \underline{r}(s(t))$$ $s(t)$ … skalare Bogenlänge

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}} = \dot{s}\underline{e}_t$$

$$\underline{a} = \dot{\underline{v}} = \ddot{\underline{r}} = \dot{v}\underline{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\underline{e}_n = \ddot{s}\underline{e}_t + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\underline{e}_n$$

(ρ … Krümmungsradius)

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_t$, $\underline{e}_n$, $\underline{e}_b$ mitbewegt.



1.5 Grundaufgaben der Kinematik (geradlinige Bewegung)

Erste Grundaufgabe

Gegeben: $a(t)$

Gesucht: $v(t)$, $x(t)$

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(\bar{t})\,d\bar{t}$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(\bar{t})\,d\bar{t}$$

Anfangsbedingungen: $x_0 = x(t_0)$, $v_0 = v(t_0)$

Zweite Grundaufgabe

Gegeben: $a(x)$

Gesucht: $v(x)$, $t(x)$

$$v^2(x) = v_0^2 + 2\int_{x_0}^{x} a(\bar{x})\,d\bar{x}$$

$$t(x) = t_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{1}{v(\bar{x})}\,d\bar{x}$$

Anfangsbedingungen: $t_0 = t(x_0)$, $v_0 = v(x_0)$

Dritte Grundaufgabe

Gegeben: $a(v)$

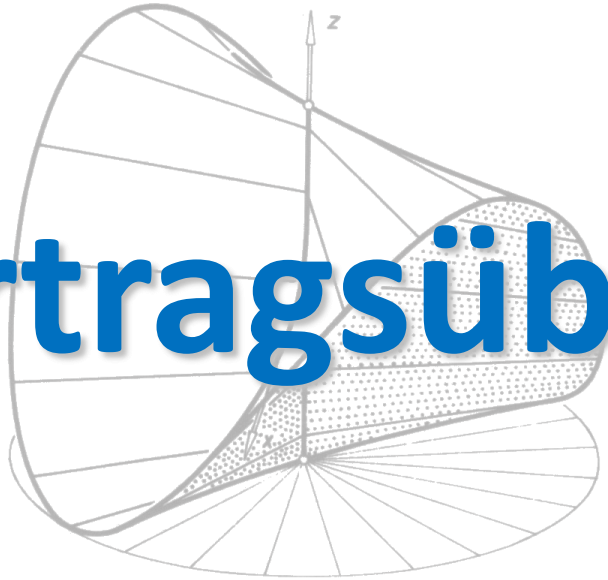
Gesucht: $t(v)$, $x(v)$

$$t(v) = t_0 + \int_{v_0}^{v} \frac{1}{a(\bar{v})}\,d\bar{v}$$

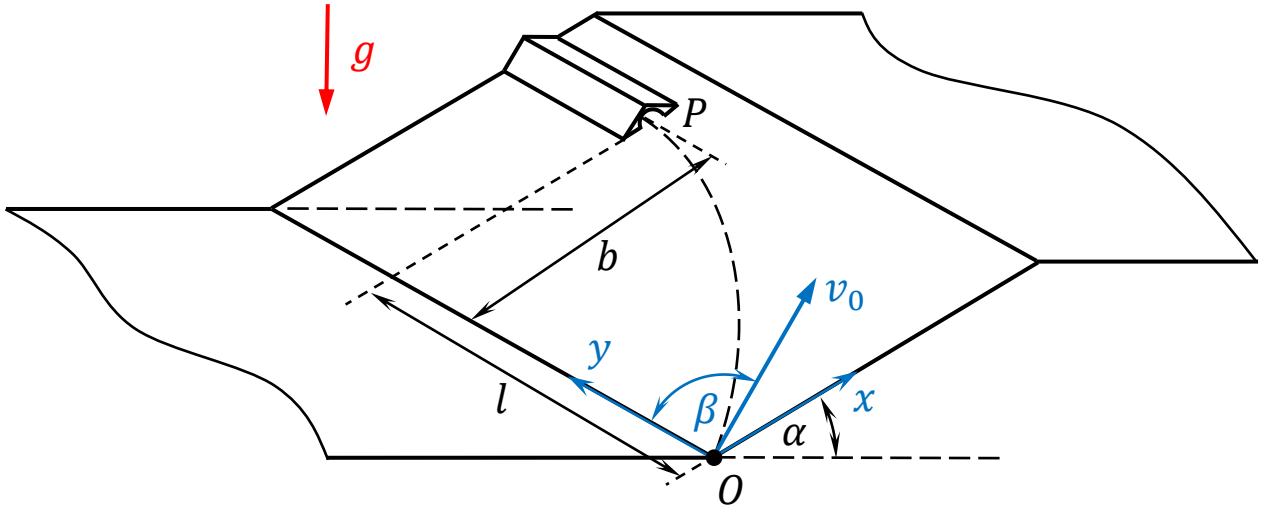
$$x(v) = x_0 + \int_{v_0}^{v} \frac{\bar{v}}{a(\bar{v})}\,d\bar{v}$$

Anfangsbedingungen: $t_0 = t(v_0)$, $x_0 = x(v_0)$

Vortragsübung



Aufgabe V1-1:



Ein Golfspieler möchte seinen Ball auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α) von O auf direktem Wege in das Loch P befördern. Dazu erteilt der Spieler dem Ball in O eine konstante Bahngeschwindigkeit $\underline{v}_0$ ($\underline{v}_0$ liegt in der (x,y)-Ebene; Richtung charakterisiert durch den Winkel β.). Es wird angenommen, dass die Bahn ideal glatt ist.

a) Man bestimme den Beschleunigungsvektor $(a_x, a_y)^T$ für die Bewegung $O \rightarrow P$, hervorgerufen durch die Erdbeschleunigung $\underline{g}$, im kartesischen (x,y)-Koordinatensystem.

b) Man ermittle die zugehörigen Geschwindigkeits- und Ortsvektoren $\underline{v}(t)$ und $\underline{r}(t)$.

c) Mit welcher Geschwindigkeit $\underline{v}_0$ (Betrag und Richtung) muss der Ball O verlassen, um sein Ziel ohne anzuecken (d.h. horizontale Bahntangente in P) zu erreichen? Wie lange dauert es, bis der Ball im Loch P verschwindet?

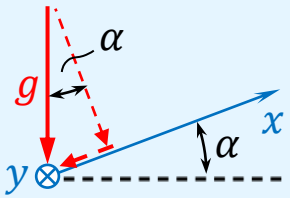
d) In welchem Maß muss $\underline{v}_0$ (nach Betrag und Richtung) geändert werden, wenn der Neigungswinkel α auf den Wert α^* verändert wird?

Gegeben: b, l, α, g

Lösung der Aufgabe V1-1:

a) Beschleunigungsvektor:

$$\underline{a}(t) = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$



⇒ intuitiv plausibel
⇒ physikalische Erklärung über Newtonsches Grundgesetz (siehe Kapitel 3)

b) Geschwindigkeits- und Ortsvektor:

- Integration:

$$\underline{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \int \underline{a}(t)dt = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha\, t + c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \end{pmatrix} = \int \underline{v}(t)dt = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha \dfrac{t^2}{2} + c_1 t + c_3 \\ c_2 t + c_4 \end{pmatrix}$$

- Integrationskonstanten aus Anfangsbedingungen:

$$c_1 = v_{0x} \quad ; \quad c_2 = v_{0y} \quad ; \quad c_3 = c_4 = 0$$

- Einsetzen liefert:

$$\Rightarrow \quad \underline{v}(t) = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha\, t + v_{0x} \\ v_{0y} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{r}(t) = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha \dfrac{t^2}{2} + v_{0x} t \\ v_{0y} t \end{pmatrix}$$

Anfangsbedingungen:

$$\underline{v}(t=0) = \underline{v}_0 = \begin{pmatrix} v_{0x} \\ v_{0y} \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}(t=0) = \underline{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

c) Anfangsgeschwindigkeit $\underline{v}_0$ und Zeit T:

- Notwendige Bedingung in P (horizontale Bahntangente):

$$v_x(t=T) \stackrel{!}{=} 0 \qquad (T\text{: Zeitpunkt beim Erreichen des Loches})$$

$$\Rightarrow \quad v_{0x} - g \sin\alpha\, T = 0 \qquad (*)$$

- Zusätzliche Bedingungen aus Geometrie:

$$\underline{r}(t=T) = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha \dfrac{T^2}{2} + v_{0x} T \\ v_{0y} T \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} b \\ l \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} (**) \\ (***) \end{matrix}$$

- Drei skalare Gleichungen für v_{0x}, v_{0y} und T:

Aus $(*)$ folgt $T = \dfrac{v_{0x}}{g \sin\alpha}$ $\Rightarrow$ eingesetzt in $(**)$: $v_{0x} = \sqrt{2g \sin\alpha\, b}$

$\Rightarrow$ eingesetzt in $(***)$: $v_{0y} = \dfrac{l}{2b}\sqrt{2g \sin\alpha\, b}$

$$\Rightarrow \quad T = \sqrt{\frac{2b}{g \sin\alpha}}$$

- Betrag und Richtung der Geschwindigkeit $\underline{v}_0$:

$$v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = \sqrt{2g \sin\alpha\, b \left(1 + \left(\frac{l}{2b}\right)^2\right)} \qquad (*^4)$$

$$\tan\beta = \frac{v_{0x}}{v_{0y}} = \frac{2b}{l} \qquad (*^5)$$

d) Änderung von v_0 und β bei $\alpha \to \alpha^*$:

- Relative Änderung von v_0 durch Einsetzen in $(*^4)$:

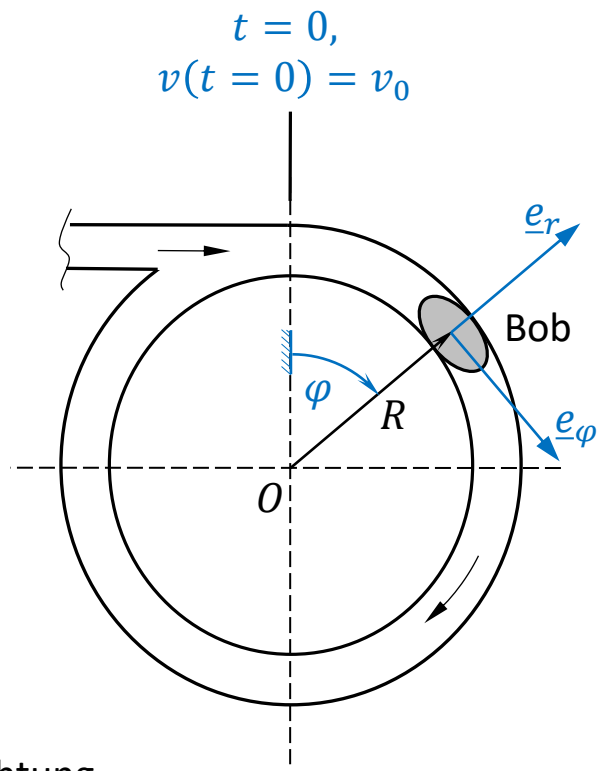
$$\frac{v_0^*}{v_0} = \frac{\sqrt{2g \sin\alpha^* \, b}\sqrt{1+\left(\frac{l}{2b}\right)^2}}{\sqrt{2g \sin\alpha \, b}\sqrt{1+\left(\frac{l}{2b}\right)^2}} = \sqrt{\frac{\sin\alpha^*}{\sin\alpha}}$$

- Relative Änderung von $\tan\beta$ durch Einsetzen in $(*^5)$:

$$\frac{\tan\beta^*}{\tan\beta} = \frac{\frac{\sqrt{2g \sin\alpha^* \, b}}{\frac{l}{2b}\sqrt{2g \sin\alpha^* \, b}}}{\frac{\sqrt{2g \sin\alpha \, b}}{\frac{l}{2b}\sqrt{2g \sin\alpha \, b}}} = 1$$

Keine Änderung der Richtung

Aufgabe V1-2:



Bei Bobbahnen befindet sich am Ziel häufig eine kreisförmige Schleife (Radius R), der sogenannte Kreisel. Er wird von den Schlitten so lange durchfahren, bis diese aufgrund der vorhandenen Reibung zum Stehen kommen. Bob „Deutschland 1“ rast mit der Geschwindigkeit v_0 in die Schleife hinein. Die Reibung bewirkt eine tangentiale konstante Verzögerung p_0.

a) Man ermittle für die Bewegung des Bobs in Polarkoordinaten:
   1. die Komponente $\underline{a}_\varphi$ des Beschleunigungsvektors in $\underline{e}_\varphi$-Richtung,
   2. die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(t)$ durch Koeffizientenvergleich mit der allgemeinen Formel $\underline{a}_\varphi = (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi$ und anschließender Integration,
   3. den Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}(t)$,
   4. den Beschleunigungsvektor $\underline{a}(t)$.

b) Die Komponenten des Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektors sind in eine Skizze einzutragen.

c) Nach welcher Zeit T kommt der Bob zum Stehen und wie viele Umdrehungen hat der Bob bis zum Stillstand gemacht?

Gegeben: p_0, R, v_0

Lösung der Aufgabe V1-2:

a) Bewegung des Bobs:

- Beschleunigung in $\underline{e}_\varphi$-Richtung:

$$\underline{a}_\varphi = -p_0 \underline{e}_\varphi$$

- Winkelgeschwindigkeit:

$$\underline{a}_\varphi = -p_0 \underline{e}_\varphi = (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi$$

$r = konst.$

$\Rightarrow \quad \dot{r} = 0$ und $\ddot{r} = 0$

$$\Rightarrow \quad -p_0 = r\ddot{\varphi}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{\varphi} = -\frac{1}{R} p_0$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\varphi} = -\frac{1}{R} p_0 t + C$$

Anfangsbedingungen:

$$\dot{\varphi}(t=0) = \frac{v(t=0)}{R} = \frac{v_0}{R} = C$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\varphi}(t) = \frac{1}{R}(v_0 - p_0 t) \quad (*)$$

- Geschwindigkeitsvektor:

$$\underline{v} = \dot{r}\underline{e}_r + r\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi$$

Mit $(*)$ folgt:

$$\underline{v}(t) = (v_0 - p_0 t)\underline{e}_\varphi \qquad (**)$$

- Beschleunigungsvektor:

$$\underline{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\underline{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi$$

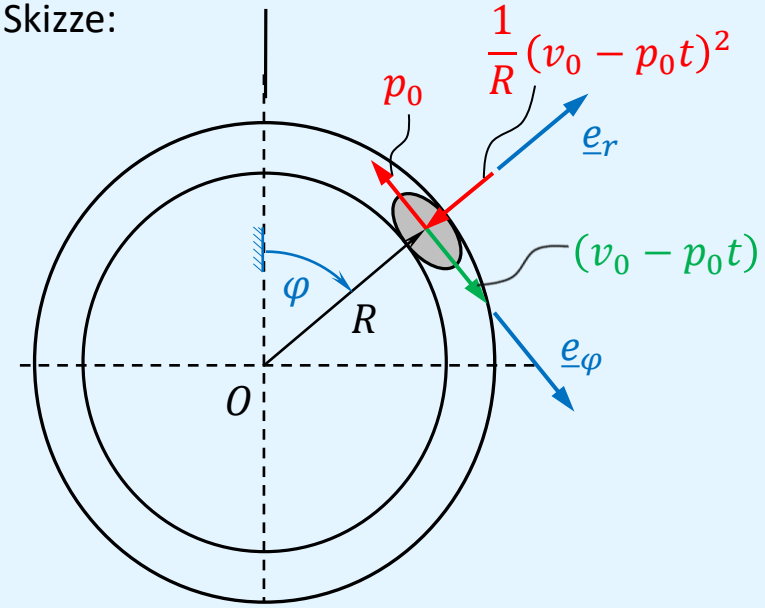
Aus $(*)$ folgt:

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{1}{R^2}(v_0 - p_0 t)^2 \quad \text{und} \quad \ddot{\varphi} = -\frac{1}{R}p_0$$

Einsetzen ergibt:

$$\underline{a}(t) = -\frac{1}{R}(v_0 - p_0 t)^2 \underline{e}_r - p_0 \underline{e}_\varphi$$

b) Skizze:



c) Bremszeit T:

- Bedingung für Stillstand:

$$v_\varphi \stackrel{!}{=} 0$$

- Mit $(*)$ folgt:

$$0 = (v_0 - p_0 T)$$

$$\Rightarrow \quad T = \frac{v_0}{p_0}$$

Anzahl der Umdrehungen n_U:

- $\varphi(t)$ durch Integration von $(*)$ mit $\varphi(t = 0) = 0$:

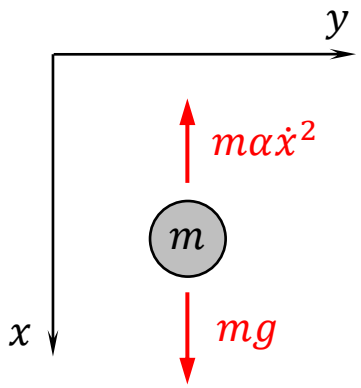
$$\varphi(t) = \frac{1}{R}\left(v_0 t - \frac{p_0 t^2}{2}\right)$$

- Einsetzen der Bremszeit T:

$$\varphi(t = T) = \frac{1}{R}\left(v_0 \frac{v_0}{p_0} - \frac{p_0 \left(\frac{v_0}{p_0}\right)^2}{2}\right) = \frac{1}{2R}\frac{v_0^2}{p_0}$$

$$n_U = \frac{\varphi(t = T)}{2\pi} = \frac{1}{4\pi R}\frac{v_0^2}{p_0}$$

Aufgabe V1-3*:



Die Fallbewegung einer Punktmasse soll untersucht werden. Es wird angenommen, dass die Widerstandskraft proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit ist. Die Bewegung der Punktmasse wird dann durch folgende Gleichung beschrieben**:

$$\ddot{x} = g - \alpha\,\dot{x}^2$$

Die Bewegung erfolge aus der Ruhe heraus, d.h. $x(t=0) = 0$ und $\dot{x}(t=0) = 0$.

a) Berechnen Sie den Weg $x(t)$ und die Geschwindigkeit $\dot{x}(t)$ als Funktion der Zeit.

b) Welche Endgeschwindigkeit $\dot{x}(t \to \infty)$ stellt sich ein?

Gegeben: $g, \alpha = konst.$

* Aufgabe aus R. Markert: *Dynamik – Aufgaben*. Shaker Verlag, 2013

** Hinweis: Die Bewegungsgleichung ergibt sich durch Freischnitt der Punktmasse und Formulierung des Newtonschen Grundgesetzes, siehe Kapitel 3.

Lösung der Aufgabe V1-3:

a) • Bewegungsgleichung:

$$\ddot{x} = g - \alpha\dot{x}^2 \qquad \text{(folgt aus } \underline{F} = m\underline{a}\text{; konkret: } mg - m\alpha\dot{x}^2 = m\ddot{x}\text{)}$$

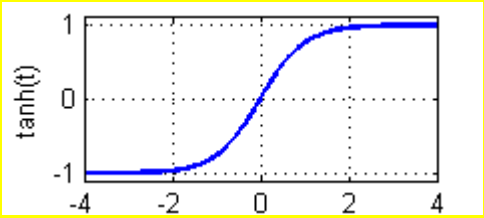
bzw. $\dfrac{dv}{dt} = g - \alpha v^2$

• Separationsansatz und Integration:

$$\Rightarrow \frac{dv}{\frac{g}{\alpha} - v^2} = \alpha\, dt \Rightarrow \int \frac{dv}{\frac{g}{\alpha} - v^2} = \alpha \int dt \qquad \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{g/\alpha}} \tanh^{-1}\left(\frac{v}{\sqrt{g/\alpha}}\right) = \alpha t + \tilde{c}_1$$

$$\Rightarrow \; v(t) = \sqrt{\frac{g}{\alpha}} \tanh(\sqrt{g\alpha}\, t + c_1) \quad (*) \qquad \text{mit} \quad c_1 = \sqrt{\frac{g}{\alpha}}\, \tilde{c}_1$$

Hinweis:



• Direkte Zeitintegration von $(*)$ liefert:

$$\Rightarrow \; x(t) = \frac{1}{\alpha} \ln[\cosh(\sqrt{g\alpha}\, t + c_1)] + c_2$$

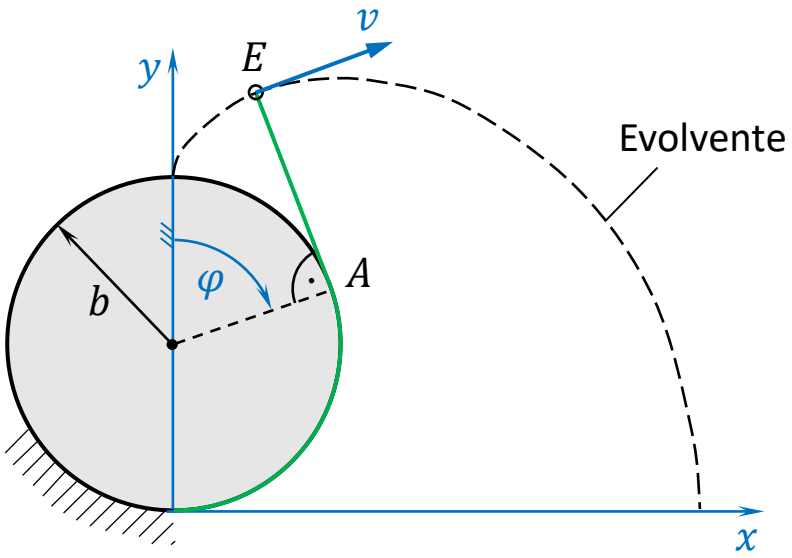
• Anpassen der allgemeinen Lösung an die Anfangsbedingungen:

$$\left.\begin{aligned} x(t=0) &= 0 \\ \dot{x}(t=0) &= 0 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \left.\begin{aligned} c_2 &= 0 \\ c_1 &= 0 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} x &= \frac{1}{\alpha} \ln[\cosh(\sqrt{g\alpha}\, t)] \\ \dot{x} &= \sqrt{\frac{g}{\alpha}} \tanh(\sqrt{g\alpha}\, t) \end{aligned}$$

b) Endgeschwindigkeit:

$$\dot{x}(t \to \infty) = \sqrt{\frac{g}{\alpha}} \lim_{t\to\infty} (\tanh t) = \sqrt{\frac{g}{\alpha}}$$

Aufgabe V1-4*:



Um einen Zylinder (Radius b) ist ein Faden geschlungen, der abgewickelt wird. Der Faden wird so abgewickelt, dass sich sein freies Ende E mit der betragsmäßig konstanten Geschwindigkeit v bewegt.

Anmerkung: Die Bahn, die der Punkt E beschreibt, nennt man eine Evolvente.

Geben Sie die Beschleunigung des Punktes E

a) in natürlichen Koordinaten und

b) in kartesischen Koordinaten

an. Formulieren Sie die Beschleunigung dabei sowohl als Funktion des Winkels φ als auch als Funktion der Zeit t.

Gegeben: $b, v, x(t=0)=0, y(t=0)=2b$

* Aufgabe aus R. Markert: *Dynamik - Aufgaben*. Shaker Verlag, 2013

Lösung der Aufgabe V1-4:

a1) In natürlichen Koordinaten als Funktion des Winkels:

- Beschleunigung:

$$\underline{a} = a_t \underline{e}_t + a_n \underline{e}_n = \dot{v}\underline{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\underline{e}_n$$

Anmerkung:
Die Länge des abgewickelten Fadens $b\varphi$ entspricht dem Krümmungsradius ρ der Bahn.

- Mit $\dot{v} = 0$ (laut Aufgabenstellung ist $v = konst.$) und $\rho = b\varphi$ folgt:

$$\underline{a} = \frac{v^2}{b\varphi}\underline{e}_n$$

($\underline{e}_n$: Einheitsvektor in Richtung von $\overrightarrow{EA}$)

b1) In kartesischen Koordinaten als Funktion des Winkels:

- Beschleunigung:

$$\underline{a} = \ddot{x}\underline{e}_x + \ddot{y}\underline{e}_y$$

- Bestimmung von x und y aus der Geometrie:

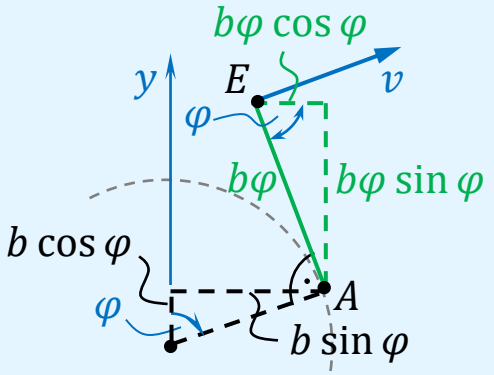
$$x = b\sin\varphi - b\varphi\cos\varphi$$

$$y = b + b\cos\varphi + b\varphi\sin\varphi$$

- Differentiation nach der Zeit t ergibt:

$$\dot{x} = \frac{dx}{d\varphi}\frac{d\varphi}{dt} = b\varphi\sin\varphi\,\dot{\varphi} \qquad (*)$$

$$\dot{y} = \frac{dy}{d\varphi}\frac{d\varphi}{dt} = b\varphi\cos\varphi\,\dot{\varphi} \qquad (**)$$



- Zusammenhang zwischen v und $\dot{\varphi}$ durch den Betrag der Geschwindigkeit v:

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = b\varphi\dot{\varphi} \qquad (***)$$

- Einsetzen von $(***)$ in $(*)$ und $(**)$ ergibt:

$$\dot{x} = v \sin\varphi$$

$$\dot{y} = v \cos\varphi$$

- Erneute Differentiation nach der Zeit t ergibt:

$$\ddot{x} = v \cos\varphi \, \dot{\varphi}$$

$$\ddot{y} = -v \sin\varphi \, \dot{\varphi}$$

(laut Aufgabenstellung ist $v = konst.$)

- Aus $(***)$ folgt:

$$\dot{\varphi} = \frac{v}{b\varphi} \qquad (*^4)$$

- Durch Einsetzen von $\dot{\varphi}$ erhält man den Beschleunigungsvektor $\underline{a}$:

$$\underline{a} = \frac{v^2}{b\varphi} \cos\varphi \, \underline{e}_x - \frac{v^2}{b\varphi} \sin\varphi \, \underline{e}_y$$

a2) In natürlichen Koordinaten als Funktion der Zeit:

$$(*^4): \quad \frac{d\varphi}{dt} = \frac{v}{b\varphi} \quad \Rightarrow \int_0^{\varphi} \bar{\varphi}\, d\bar{\varphi} = \frac{v}{b}\int_0^{t} d\bar{t} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}\varphi^2 = \frac{v}{b}t \quad \Rightarrow \quad \varphi = \sqrt{\frac{2v}{b}t}$$

- Damit Beschleunigung in natürlichen Koordinaten:

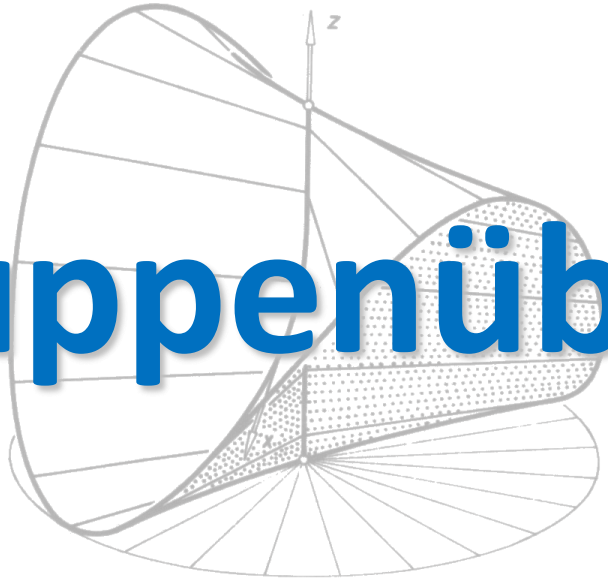
$$\underline{a} = \frac{v^2}{b\varphi}\underline{e}_n = \frac{v^2}{\sqrt{2bvt}}\underline{e}_n$$

b2) In kartesischen Koordinaten als Funktion der Zeit:

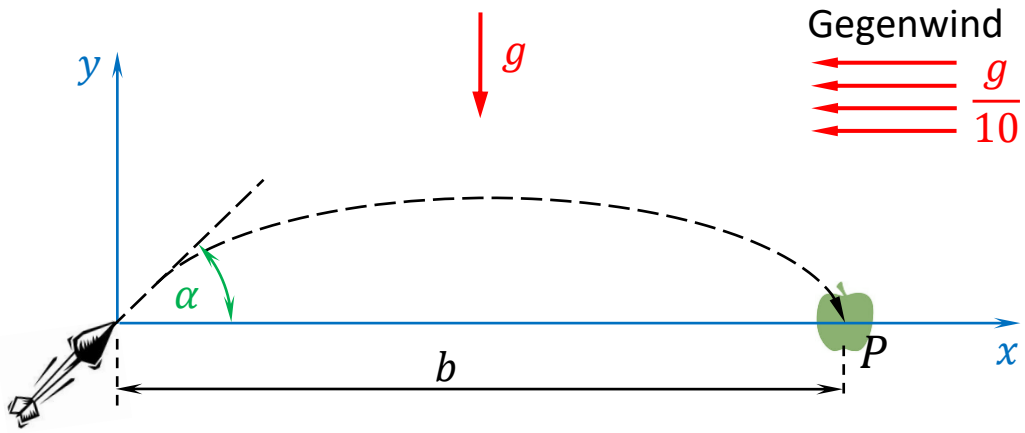
$$\ddot{x} = \frac{v^2}{b\varphi}\cos\varphi = \frac{v^2}{\sqrt{2bvt}}\cos\left(\sqrt{\frac{2v}{b}t}\right)$$

$$\ddot{y} = -\frac{v^2}{b\varphi}\sin\varphi = -\frac{v^2}{\sqrt{2bvt}}\sin\left(\sqrt{\frac{2v}{b}t}\right)$$

Gruppenübung



Aufgabe G1-1:



Historiker berichten, dass Wilhelm Tell den Pfeil im Koordinatenursprung ($x = 0, y = 0$) abgeschossen hat und den Apfel auf dem Kopf eines Knaben im Punkt P mit den Koordinaten $x = b, y = 0$ getroffen hat. Da das Wetter an dem Tage nicht nur schön, sondern auch windig gewesen sein soll, wirkte neben der Erdbeschleunigung g in negativer y-Richtung durch den Gegenwind eine Beschleunigung $\frac{g}{10}$ in negativer x-Richtung auf den Pfeil. Der Pfeil wurde unter dem Winkel α mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0 abgeschossen.

a) Man gebe den Beschleunigungsvektor $\underline{a}$ im kartesischen (x, y)-Koordinatensystem an.

b) Man berechne die zugehörigen Geschwindigkeits- und Ortsvektoren $\underline{v}(t)$ bzw. $\underline{r}(t)$.

c) Es gelte $\frac{v_0^2}{b} = \frac{10g}{9}$. Unter welchem Winkel α muss der Pfeil abgeschossen werden, damit der Apfel tatsächlich getroffen wird?

Additionstheoreme: $\sin^2\alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha))$, $\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{2}\sin(2\alpha)$, $\cos^2(2\alpha) = 1 - \sin^2(2\alpha)$

Gegeben: b, g, v_0

Lösung der Aufgabe G1-1:

a) Beschleunigungsvektor:

$$\underline{a}(t) = \begin{pmatrix} -\frac{g}{10} \\ -g \end{pmatrix}$$

(folgt formal durch Freischnitt des Pfeils und Formulierung des Newtonschen Grundgesetzes)

b) Geschwindigkeits- und Lagevektor:

- Integration:

$$\underline{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \int \underline{a}(t)dt = \begin{pmatrix} -\frac{g}{10}t + c_1 \\ -gt + c_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \end{pmatrix} = \int \underline{v}(t)dt = \begin{pmatrix} -\frac{g}{20}t^2 + c_1 t + c_3 \\ -g\frac{t^2}{2} + c_2 t + c_4 \end{pmatrix}$$

- Integrationskonstanten aus Anfangsbedingungen:

$$c_1 = v_0 \cos\alpha \quad ; \quad c_2 = v_0 \sin\alpha \quad ; \quad c_3 = c_4 = 0$$

- Einsetzen liefert:

$$\Rightarrow \quad \underline{v}(t) = \begin{pmatrix} -\frac{g}{10}t + v_0 \cos\alpha \\ -gt + v_0 \sin\alpha \end{pmatrix} \quad ; \quad \underline{r}(t) = \begin{pmatrix} -\frac{g}{20}t^2 + v_0 \cos\alpha\, t \\ -g\frac{t^2}{2} + v_0 \sin\alpha\, t \end{pmatrix}$$

Anfangsbedingungen:

$$\underline{v}(t=0) = \underline{v}_0 = \begin{pmatrix} v_0 \cos\alpha \\ v_0 \sin\alpha \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}(t=0) = \underline{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

c) Winkel α:

- Bedingung für Treffen des Apfels:

$$\underline{r}(T) = \begin{pmatrix} -\frac{g}{20}T^2 + v_0 \cos\alpha\, T \\ -g\frac{T^2}{2} + v_0 \sin\alpha\, T \end{pmatrix} \overset{!}{=} \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} (*) \\ (**) \end{matrix} \quad \Rightarrow$$

2 Gleichungen für die
2 Unbekannten T und α.

- Aus $(**)$:

$$T = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$$

- Einsetzen in $(*)$:

$$-\frac{g}{20}\frac{4v_0^2 \sin^2\alpha}{g^2} + v_0 \cos\alpha \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} = b$$

(s. Aufgabenstellung)

$$\Rightarrow \quad \sin\alpha\,(10\cos\alpha - \sin\alpha) = \frac{5gb}{v_0^2} = \frac{9}{2}$$

Mit $(A1)$ und $(A2)$ folgt:

$$5\sin(2\alpha) + \frac{1}{2}\cos(2\alpha) = 5$$

$$\Rightarrow \quad \cos(2\alpha) = 10(1 - \sin(2\alpha))$$

Mit $(A3)$ folgt:

$$1 - \sin^2(2\alpha) = [10(1 - \sin(2\alpha))]^2$$

Additionstheoreme:

$$\sin^2\alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha)) \qquad (A1)$$

$$\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{2}\sin(2\alpha) \qquad (A2)$$

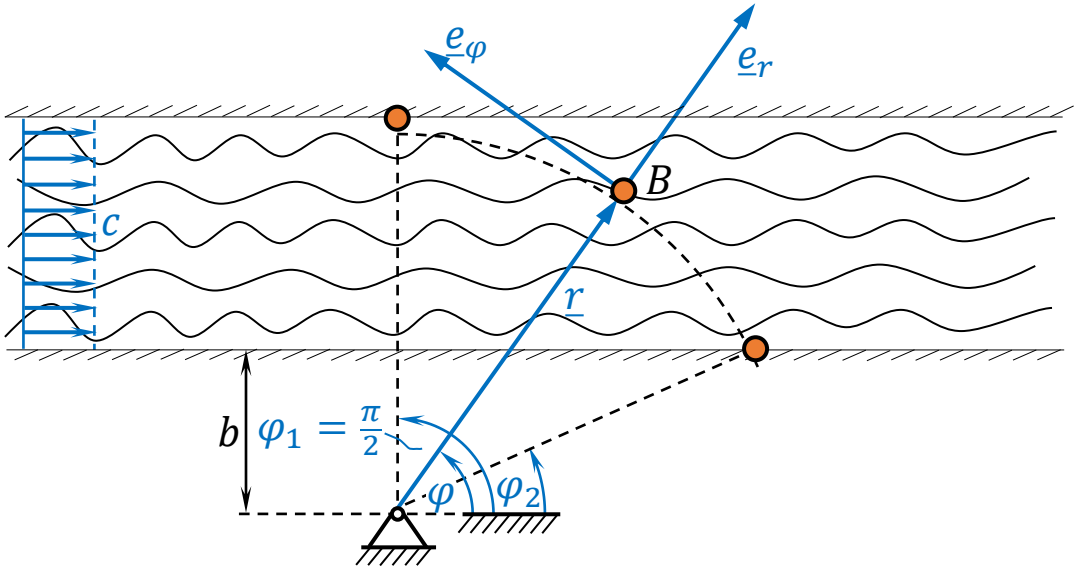
$$\cos^2(2\alpha) = 1 - \sin^2(2\alpha) \qquad (A3)$$

$$\Rightarrow \quad \sin^2(2\alpha) - \frac{200}{101}\sin(2\alpha) = -\frac{99}{101}$$

$$\Rightarrow \quad \sin(2\alpha_{1,2}) = \frac{100}{101} \pm \frac{1}{101}$$

$$\Rightarrow \quad \alpha_1 = 45° \; ; \quad \alpha_2 \approx 39.3° \qquad \Rightarrow \quad \text{2 Winkel möglich}$$

Aufgabe G1-2:



Eine Boje B hängt an einem Seil der Länge r, welches im Abstand $b = \frac{r}{2}$ vom Flussufer befestigt ist. Unter dem Einfluss der Strömung (konstante Strömungsgeschwindigkeit c) schwimmt die Boje vom oberen zum unteren Ufer, wobei das Seil stets gespannt bleibt. Es wird angenommen, dass die Bojengeschwindigkeit mit dem in Richtung der Bahntangente fallenden Anteil der Strömungsgeschwindigkeit c übereinstimmt.

a) Man stelle den Ortsvektor $\underline{r}$, die Geschwindigkeit $\underline{v}$ und die Beschleunigung $\underline{a}$ für eine allgemeine Lage φ der Boje in Polarkoordinaten auf.

b) Man berechne für $r = 45\,\mathrm{m}$ und $c = 1\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ die Zeit T, die die Boje zur Überquerung des Flusses benötigt.

Hinweis: $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|$

Gegeben: $b = \frac{r}{2}$, c, r

Lösung der Aufgabe G1-2:

a) Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor:

- Ortsvektor:

$$\underline{r} = r\underline{e}_r$$

- Geschwindigkeitsvektor:

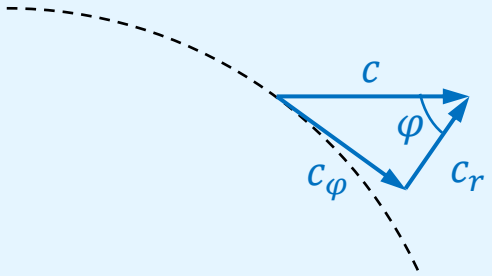
$$\underline{v} = \dot{r}\underline{e}_r + r\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi$$

$$\dot{r} = 0$$

$r = konst.$ (Seil stets gespannt)

$$r\dot{\varphi} \overset{!}{=} -c\sin\varphi \quad (*)$$ (Annahme gemäß Aufgabenstellung)

$$\Rightarrow \quad \underline{v} = -c\sin\varphi\,\underline{e}_\varphi$$



- Beschleunigungsvektor:

$$\underline{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\underline{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi$$

$$\ddot{r} = 0$$

$$r\dot{\varphi}^2 = \frac{c^2}{r}\sin^2\varphi$$

$$r\ddot{\varphi} = \frac{c^2}{r}\cos\varphi\sin\varphi$$

$$\Rightarrow \quad \underline{a} = \frac{c^2}{r}\sin\varphi\left(-\sin\varphi\,\underline{e}_r + \cos\varphi\,\underline{e}_\varphi\right)$$

b) Zeit T:

- Aus $(*)$:

$$\frac{d\varphi}{dt} = -\frac{c}{r}\sin\varphi$$

- Trennung der Variablen:

$$\Rightarrow \quad \frac{d\varphi}{\sin\varphi} = -\frac{c}{r}dt$$

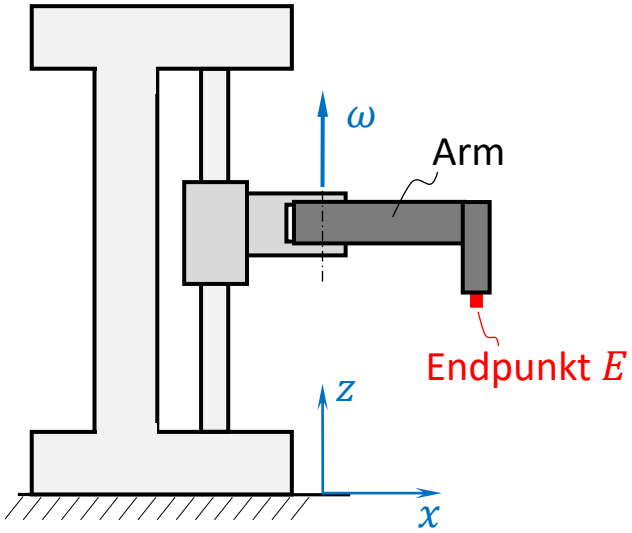
$$\Rightarrow \quad \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{d\varphi}{\sin\varphi} = -\frac{c}{r}\int_0^T dt$$

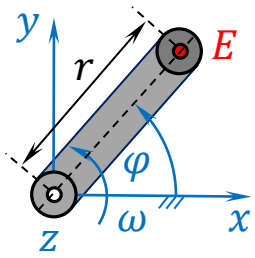
$$\Rightarrow \quad \ln\left(\tan\left(\frac{\varphi_2}{2}\right)\right) - \ln\left(\tan\left(\frac{\varphi_1}{2}\right)\right) = -\frac{c}{r}T$$

$$\Rightarrow \quad T = \frac{r}{c}\ln\left(\frac{\tan\left(\frac{\varphi_1}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\varphi_2}{2}\right)}\right) = \frac{r}{c}\ln\left(\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)}\right)$$

$$\Rightarrow \quad T = 1.32\frac{r}{c} \approx 59.3\ \mathrm{s}$$

Aufgabe G1-3:





Der skizzierte Roboter hat zwei Freiheitsgrade: einen Translationsfreiheitsgrad in z-Richtung und einen Rotationsfreiheitsgrad um die z-Achse (Winkel φ). Der Endpunkt E des Roboterarms (Länge r) bewegt sich somit auf einer Kreiszylinderfläche. Im Folgenden wird der Fall betrachtet, dass die Translationsbeschleunigung $\ddot{z}$ sowie die Winkelbeschleunigung α konstant sind. Zum Zeitpunkt $t = 0$ gelten die Anfangsbedingungen:

$$z(t=0) = 0 \quad \text{und} \quad \dot{z}(t=0) = 1.2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\,,$$

$$\varphi(t=0) = 0 \quad \text{und} \quad \omega(t=0) = \dot{\varphi}(t=0) = \pi\,\frac{1}{\text{s}}.$$

a) Wie groß sind zum Zeitpunkt $t = 0$ die Beträge der momentanen Geschwindigkeit v und der momentanen Beschleunigung a des Endpunktes E (Hinweis: Verwenden Sie Zylinderkoordinaten)?

b) Welchen vertikalen Weg h und welchen Winkel φ hat der Roboterarm zum Zeitpunkt $t = 0.5\,\text{s}$ zurückgelegt?

Gegeben: $r = 0.5\,\text{m}, \ddot{z} = z_0 = -2\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \alpha = \dot{\omega} = \ddot{\varphi} = -2\pi\,\frac{1}{\text{s}^2}$

Lösung der Aufgabe G1-3:

a) • Geschwindigkeit in Zylinderkoordinaten:

$$v = \sqrt{\underbrace{\dot{r}^2}_{0} + (r\omega)^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{(r\omega)^2 + \dot{z}^2}$$

$$v = \sqrt{(0.5\pi)^2 + 1.2^2}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 1.98\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

• Beschleunigung in Zylinderkoordinaten:

$$a = \sqrt{(\ddot{r} - r\omega^2)^2 + (r\alpha + 2\omega\dot{r})^2 + \ddot{z}^2}$$

$$a = \sqrt{(-r\omega^2)^2 + (r\alpha)^2 + \ddot{z}^2}$$

$$a = \sqrt{(-0.5\pi^2)^2 + (0.5(-2\pi))^2 + (-2)^2}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

$$a \approx 6.18\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

b) Zurückgelegter vertikaler Weg in 0.5 s:

- Es handelt sich um eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung:

$$\ddot{z}(t) = z_0$$

$$\dot{z}(t) = z_0 t + C_1$$

$$z(t) = \frac{1}{2} z_0 t^2 + C_1 t + C_2$$

- Bestimmung der Integrationskonstanten aus den Anfangsbedingungen:

$$z_0 = -2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

$$\dot{z}(t=0) \stackrel{!}{=} 1.2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \quad \Rightarrow C_1 = 1.2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$z(t=0) \stackrel{!}{=} 0\mathrm{m} \quad \Rightarrow C_2 = 0\mathrm{m}$$

$$h = z(t = 0.5\ \mathrm{s}) = \left(\frac{1}{2}(-2)(0.5)^2 + 1.2 \cdot 0.5\right)\mathrm{m} = 0.35\ \mathrm{m}$$

Zurückgelegter Winkel in 0.5 s:

- Es handelt sich bei der Winkelbewegung um eine gleichmäßig beschleunigte Kreisbewegung:

$$\ddot{\varphi}(t) = C_0$$

$$\dot{\varphi}(t) = C_0 t + C_1$$

$$\varphi(t) = \frac{1}{2} C_0 t^2 + C_1 t + C_2$$

- Bestimmung der Integrationskonstanten aus den Anfangsbedingungen (momentaner Bewegungszustand):

$$\ddot{\varphi}(t = 0) = -2\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \Rightarrow C_0 = -2\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

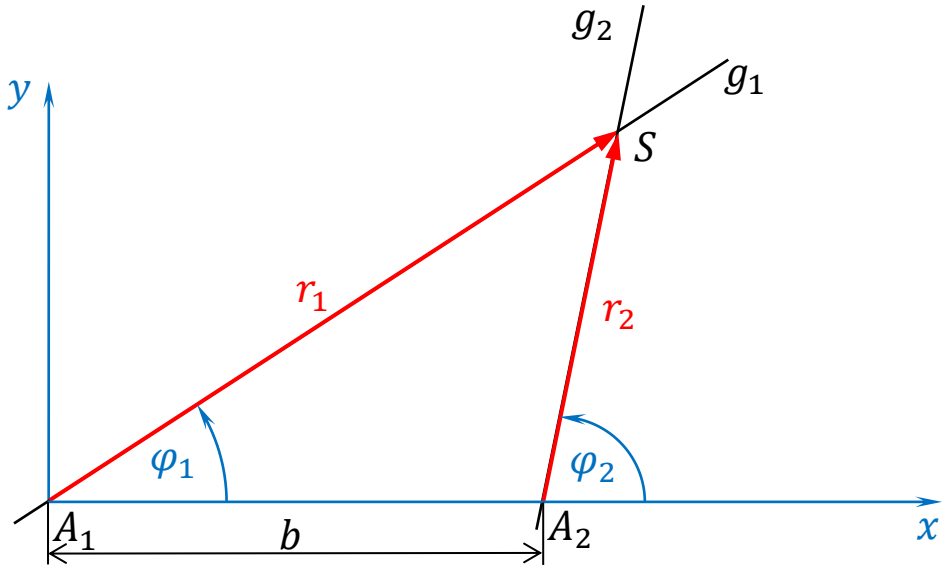
$$\dot{\varphi}(t = 0) = \pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow C_1 = \pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\varphi(t = 0) = 0\ \text{rad} \Rightarrow C_2 = 0\ \text{rad}$$

$$\varphi(t = 0.5\ \text{s}) = \left(\frac{1}{2}(-2\pi)(0.5)^2 + 0.5\pi\right)\text{rad} \approx 0.785\ \text{rad}$$

$$\varphi(t = 0.5\ \text{s}) = 45^\circ$$

Aufgabe G1-4:



Die Geraden g_1 (definiert durch Punkt A_1 und Winkel φ_1) und g_2 (definiert durch Punkt A_2 und Winkel φ_2) drehen sich aus der anfänglichen Ruhelage, in der sie sich mit der x-Achse decken (d.h. $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$), mit den Winkelgeschwindigkeiten $\dot{\varphi}_1$ bzw. $\dot{\varphi}_2$.

a) Man bestimme die Vektoren $\underline{r}_1(\varphi_1, \varphi_2)$ und $\underline{r}_2(\varphi_1, \varphi_2)$ zum Schnittpunkt S der Geraden.

Hinweis: Für die folgenden Aufgabenteile wird der Spezialfall $\dot{\varphi}_2 = 2\dot{\varphi}_1 = 2\dot{\varphi}$ betrachtet.

b) Man ermittle den Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}$ und den Beschleunigungsvektor $\underline{a}$ des Schnittpunktes S.

c) Man skizziere die Bahn von S und trage in einer allgemeinen Lage die natürlichen Einheitsvektoren $\underline{e}_t, \underline{e}_n$ ein.

d) Man berechne die Beträge v, a_t und a_n.

Hinweis: $\cos\varphi_1 \sin\varphi_2 - \sin\varphi_1 \cos\varphi_2 = \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$, $\frac{\sin(2\varphi)\cos\varphi}{\sin\varphi} = 1 + \cos(2\varphi)$

Gegeben: $b, \dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2$

Lösung der Aufgabe G1-4:

a) Ortsvektoren:

- Aufstellen der Vektoren:

$$\underline{r}_1 = r_1 \begin{pmatrix} \cos\varphi_1 \\ \sin\varphi_1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}_2 = r_2 \begin{pmatrix} \cos\varphi_2 \\ \sin\varphi_2 \end{pmatrix}$$

- Beträge berechnen:

$$h_1 = b\sin\varphi_1 = r_2\sin(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\Rightarrow \quad r_2 = \frac{b\sin\varphi_1}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

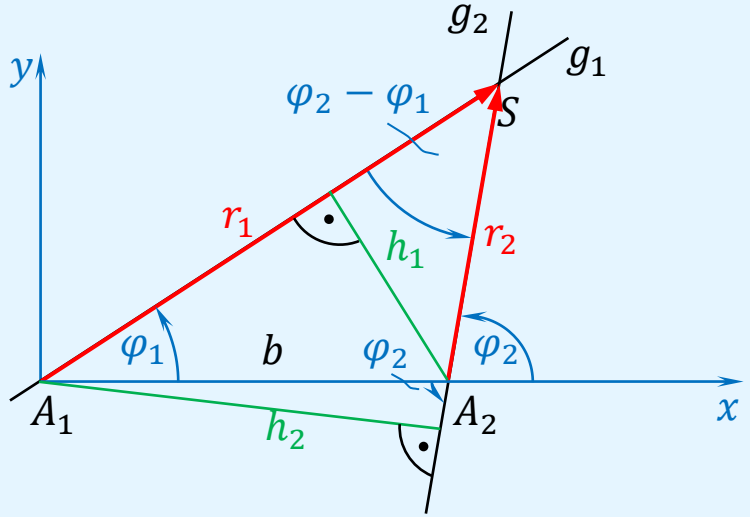
$$h_2 = b\sin\varphi_2 = r_1\sin(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\Rightarrow \quad r_1 = \frac{b\sin\varphi_2}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

- Einsetzen liefert:

$$\underline{r}_1 = \frac{b\sin\varphi_2}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)} \begin{pmatrix} \cos\varphi_1 \\ \sin\varphi_1 \end{pmatrix} \qquad (*)$$

$$\underline{r}_2 = \frac{b\sin\varphi_1}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)} \begin{pmatrix} \cos\varphi_2 \\ \sin\varphi_2 \end{pmatrix} \qquad (**)$$



Hinweis:

$$\cos\varphi_1\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1\cos\varphi_2 = \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$$

b) Geschwindigkeit und Beschleunigung:

- Es gilt:

$$\dot{\varphi}_2 = 2\dot{\varphi}_1 = 2\dot{\varphi}$$

$$\Rightarrow \quad \varphi_2 = 2\varphi_1 = 2\varphi$$

Anfangsbedingungen:
$\varphi_1(t=0) = \varphi_2(t=0) = 0$

- Einsetzen in $(*)$ und $(**)$:

$$\underline{r}_1 = b\begin{pmatrix} 1+\cos(2\varphi) \\ \sin(2\varphi) \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}_2 = b\begin{pmatrix} \cos(2\varphi) \\ \sin(2\varphi) \end{pmatrix}$$

Hinweis:

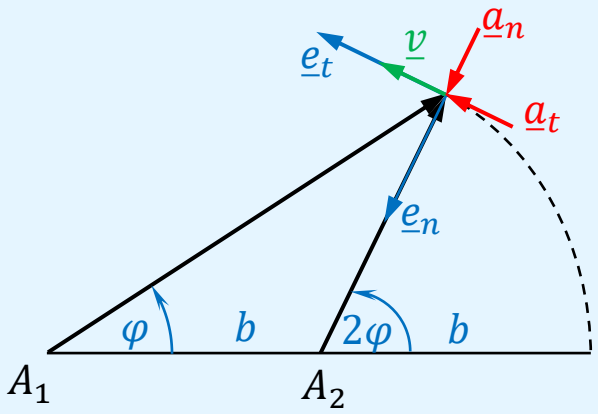
$$\frac{\sin(2\varphi)\cos\varphi}{\sin\varphi} = 1+\cos(2\varphi)$$

- Geschwindigkeit und Beschleunigung durch Ableiten:

$$\underline{v} = \dot{\underline{r}}_1 = \dot{\underline{r}}_2 = 2b\dot{\varphi}\begin{pmatrix} -\sin(2\varphi) \\ \cos(2\varphi) \end{pmatrix} \qquad (***)$$

$$\underline{a} = \dot{\underline{v}} = 4b\dot{\varphi}^2\begin{pmatrix} -\cos(2\varphi) \\ -\sin(2\varphi) \end{pmatrix} + 2b\ddot{\varphi}\begin{pmatrix} -\sin(2\varphi) \\ \cos(2\varphi) \end{pmatrix} \quad (*^4)$$

c) Skizze für natürliche Koordinaten:



- Man sieht aus $(***)$:

  $\underline{v} \cdot \underline{r}_2 = 0 \quad \Rightarrow \underline{v} \perp \underline{r}_2$

  $\Rightarrow \underline{e}_n$ liegt auf der Geraden g_2.

- Da $|\underline{r}_2| = konst.$ bewegt sich S auf einer Kreisbahn um A_2.

d) Beträge v, a_t und a_n:

- Es gilt:

$$\underline{e}_n = \begin{pmatrix} -\cos(2\varphi) \\ -\sin(2\varphi) \end{pmatrix}, \quad \underline{e}_t = \begin{pmatrix} -\sin(2\varphi) \\ \cos(2\varphi) \end{pmatrix}$$

- Es ergibt sich aus $(***)$ und $(*^4)$:

$$v = 2b\dot{\varphi}$$
$$a_t = 2b\ddot{\varphi}$$
$$a_n = 4b\dot{\varphi}^2$$

Anmerkung:

- Betrachtet man die Herleitung im Aufgabenteil a), dann erkennt man, dass die Vektoren $\underline{r}_1$ und $\underline{r}_2$ für $\varphi_1 = \varphi_2$ nicht definiert sind.
- Für den Fall $t \to 0 \;\; (\Rightarrow \varphi_1 \to 0, \;\; \varphi_2 \to 0)$ kann mit der Regel von l'Hospital der Grenzwert berechnet werden:

$$\lim_{t\to 0} r_1 = \lim_{t\to 0} \frac{b\dot{\varphi}_2 \cos\varphi_2}{(\dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_1)\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = 2b$$

$$\lim_{t\to 0} r_2 = \lim_{t\to 0} \frac{b\dot{\varphi}_1 \cos\varphi_1}{(\dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_1)\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = b$$

- Somit ergibt sich:

$$\underline{r}_1(t \to 0) = \begin{pmatrix} 2b \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}_2(t \to 0) = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$$